

# 云技术服务Agent的内外兼修

演讲嘉宾：刘星言

---

阿里云智能 算法专家

# 目录

## CONTENT

- 01 业务背景与挑战
- 02 模型外的系统设计
- 03 模型内的训练优化
- 04 总结

# 01

## 「云小二」业务背景与挑战： 构建通用自主Agent的必要性

# 云小二 Aivis: 云技术服务专家的AI伙伴

定位: 工具增强的云技术服务AI Agent

目标: 最大化人工技术客服对AI回复的采纳率

## 约束条件



工具调用



云技术领域专精



多轮对话



时效性  $\leq 1$  min



规模化场景覆盖



人性化回复

## 【代码Agent】

- 人性化要求不高
- 业务逻辑特殊性低。

## 【对比深度搜索Agent】

- 时效性要求不高
- 交互模式相对固定 (澄清+执行)

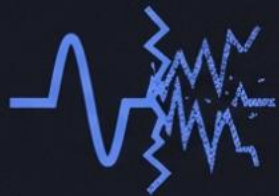
# 发现：AI与人工专家的鸿沟高达50%

## 【数据洞察】

- 在**60%-70%**的服务工单中, 提供给模型的上下文信息(对话历史、参考文档)**足以支撑**人工客服做出预期回复。
- 然而, 模型生成内容与人工回复的一致性只有**约10%**。



# 根因：AI与人类专家的决策鸿沟来自？



## 知识理解偏差

被海量文档中的噪声  
信息误导。



## 隐性知识缺失

无法复现专家决策中未  
言明的思考逻辑。



## 决策行为错位

忽略关键澄清步骤，  
贸然给出方案。



## 回复风格生硬

话术充满“AI感”，缺  
乏人性化同理心。

# AI Agent 模型需要内/外兼修

弥合差距的唯一方法，是从模型外部和内部同时进行修炼。

**外功 (External Cultivation) :**  
系统工程

目标：为模型构建一个高质量、高信噪比的信息环境。

本质：输入降噪，经验增强。



**内功 (Internal Cultivation) :**  
模型训练

目标：对齐人类专家的思考路径、决策模式与沟通风格。

本质：行为对齐，心智模拟。

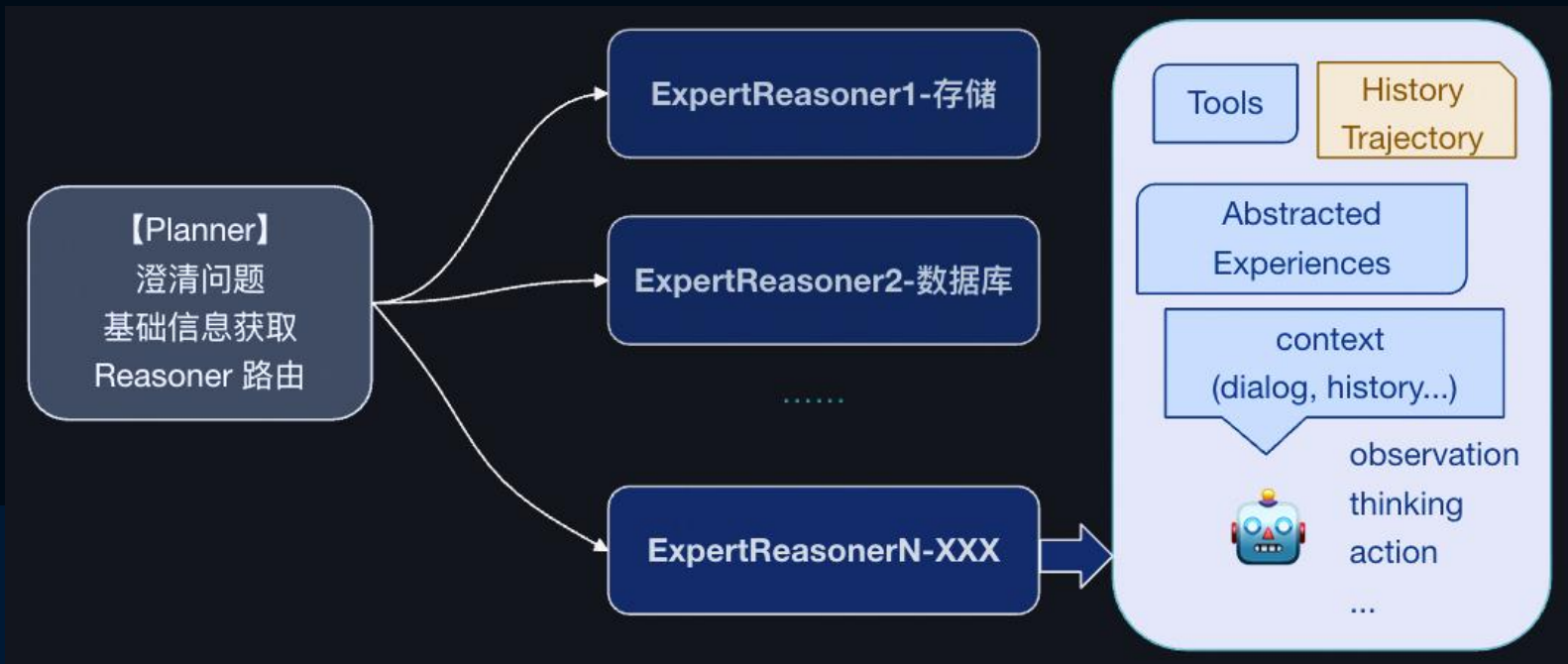
# 02

## 「云小二」Agent 系统设计 构建高质量的信息环境

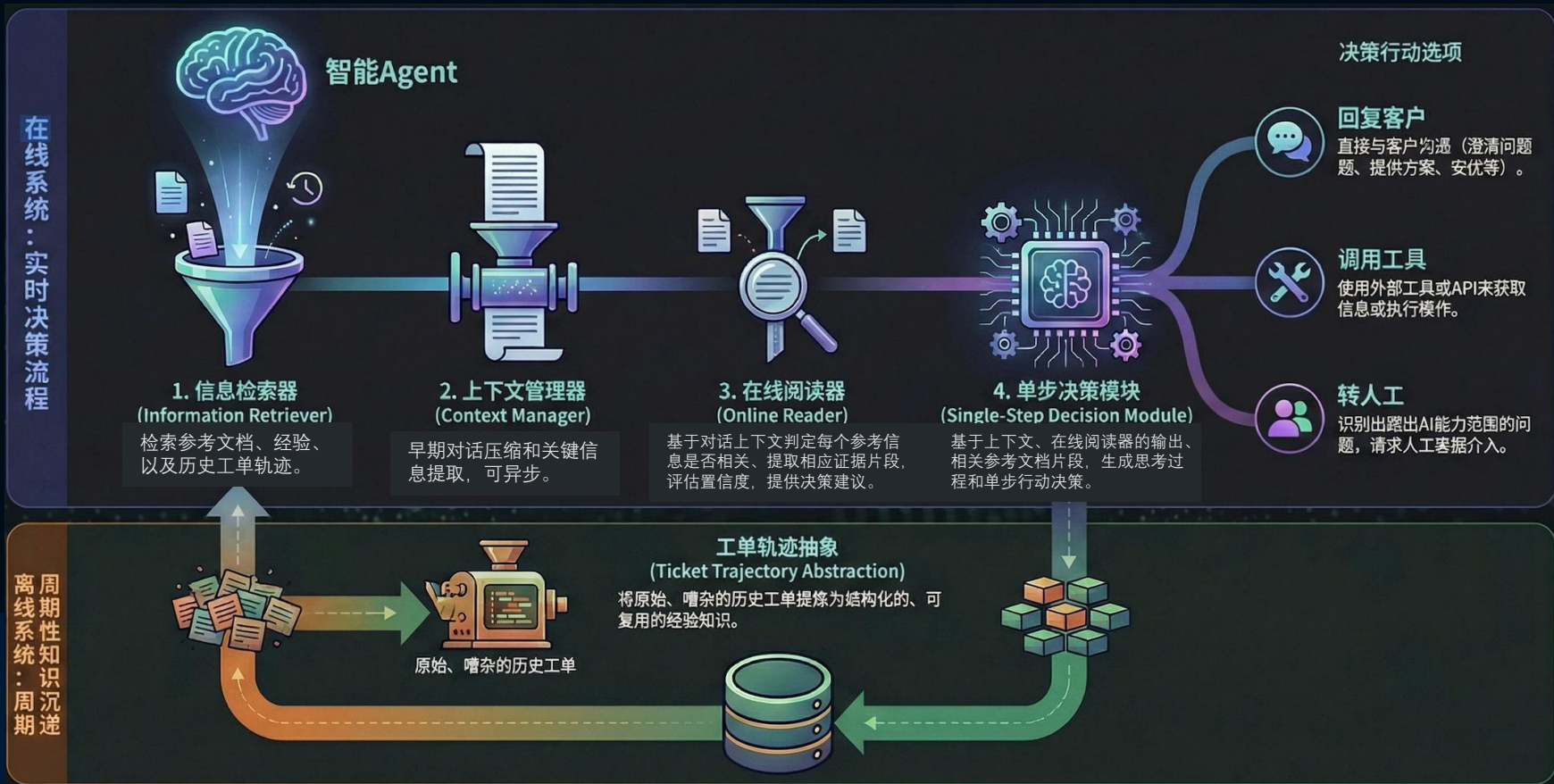


# 云小二 Agent 链路结构

Skill-like  
GeneralReasoner + [ExpertTips + Tools] → ExpertReasoner



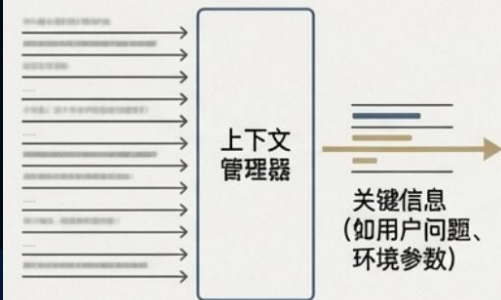
# 通用 Reasoner 整体系统架构



# 中短期记忆管理：提升当前会话的信噪比

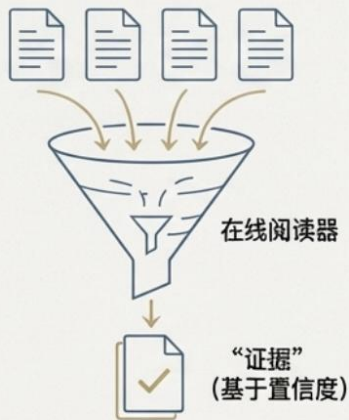
## 【上下文管理器】

- 对话压缩：压缩早期对话内容（可按需展开）
- 关键信息提取：提取并历史对话的关键信息（如用户提供的ID、报错码、重要参数等）



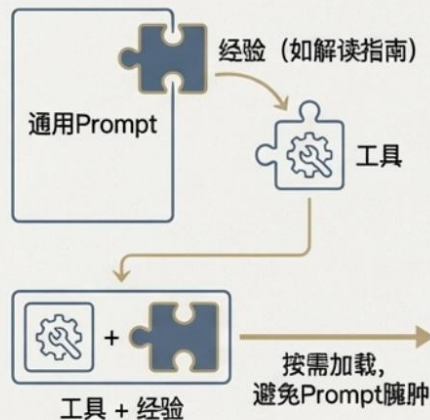
## 【在线阅读器】

- 会基于对话和当前问题，评估每份参考资料，输出：
- 1) 相关性；2) 强相关的“证据”；
  - 3) 置信度；4) 后续决策的行动建议。



## 【经验按需加载与拆分】

- 许多专家经验是与特定场景绑定的；
- 动态加载场景相关的经验
- 部分经验与工具结果绑定——例如，当某工具被调用后，其返回结果会附带这段解读指南。



# 长期记忆：将历史工单抽象为轨迹和经验

【挑战】直接使用历史工单作为参考, 噪声巨大且低效。

【解决方案】将原始工单抽象为结构化的“处理轨迹”。

## 原始工单

用户说: app打不开 用户说: app打不开  
客服: 您好 客服: 您好  
技术支持: 错误码 技术支持: 错误码502  
时间: 2023-10-27 14:30 时间: app打不开 14:30  
时间: 2023-10-27 14:30 工单号: 待跟进  
附件: log.txt  
工单号: 123456 处理结果: 待跟进  
用户反馈: 很着急  
附件: log.txt 回复: 截图.png  
回复: 已提交 处理码502  
备注: 无效沟通 转派中  
备注: 无效沟通



## 处理轨迹



核心问题: [精炼概括]



处理流程:

[结构化步骤: 澄清 -> 引导 -> 调用工具  
-> 根因分析]



经验沉淀:

[正向实践 (Best Practices) & 反向警示  
(Warnings) ]

【结果】加入轨迹搜索后, 回复内容召回率+5%

# 03

## 模型训练优化：对齐专家思考与决策

# 训练范式的选择与洞察

## 【SFT vs RL】 SFT建立先验，RL主导性能提升

### 【可验证任务—RLVR】

- 如路由选择、相关性判定
- 易于通过强化学习优化
- 可通过SFT+RL将能力蒸馏到专用小模型上蒸馏，性价比高。

### 【不可验证任务】

- 如回复生成、文本创作等
- 奖励通常基于LLM-judge
- 可对比参考答案（如有）给出评分

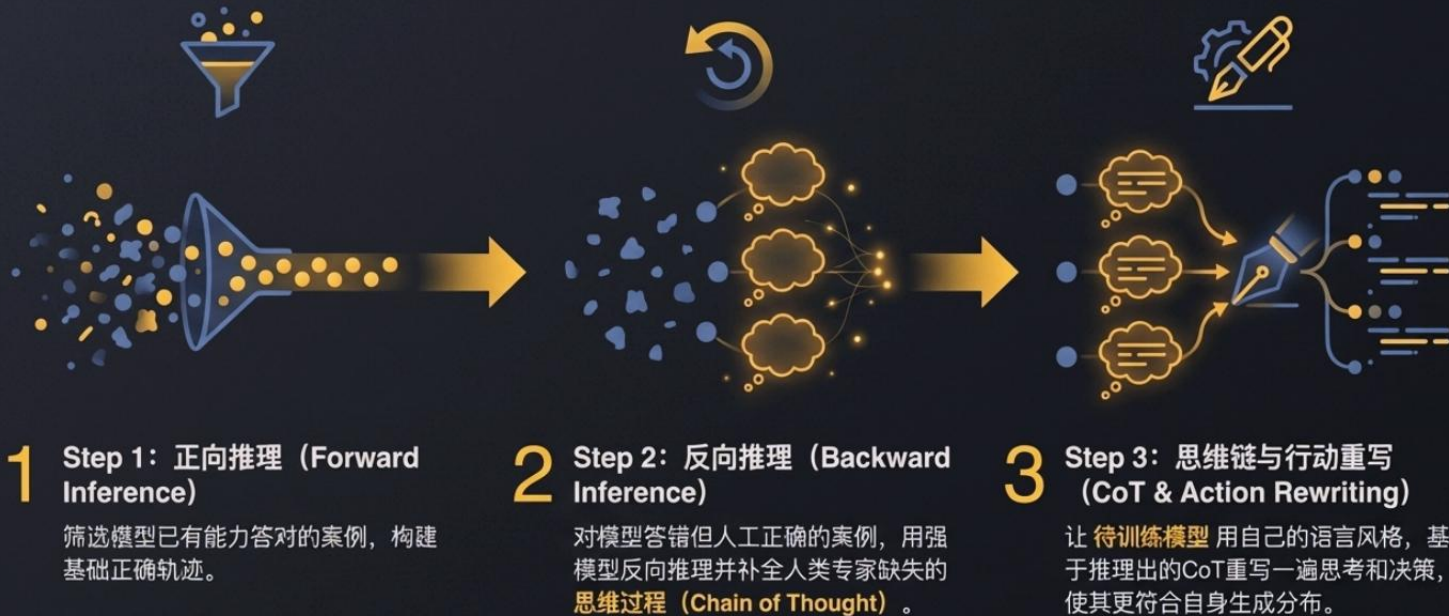
# Reasoner Agent 对齐的挑战

1. 数据噪声：人工轨迹缺失潜在操作日志、不规范、内容不完整或错误。  
——精细化数据质控、过滤、重写
2. 资源有限：无法进行超大规模训练，必须追求高性价比方案。  
——数据质量优于数量
3. 不可规则验证：只有参考答案，没有唯一标准答案。  
——奖励信号优化
4. 模仿天花板：模型的行为与有噪声的人工行为不一致时，不应简单惩罚。  
——多金标扩充



# 从噪声数据中提炼训练数据

(1) 工单消息拆分; (2) 初筛质控; **(3) 精细化决策轨迹构建**





# 金标扩充：突破单一金标的路径局限

- 瓶颈：仅模仿历史人工的单一行为，会限制模型的探索性和上限
  - 不一致  $\neq$  错误
- 多金标扩充：模型输出多个候选决策，专家/LLM-judge 验证可用性。
- 奖励机制：只要与任何一个金标决策一致，就能获得正向奖励。



# 04

## 总结

## 【模型外】

- 构建高信噪比的信息环境
- 中短期记忆管理 (对话压缩、在线阅读)
- 长期记忆 (工单轨迹&经验)



## 【模型内】

- SFT+RLVR -> 专用小模型
- 精细化数据构建: 正向推理、反向思维链、模型重写
- 多金标强化学习

# Q & A

演讲嘉宾：刘星言

---